

SBOM y licencias — CertManager

Inventario de software de terceros (Software Bill of Materials). Estado de CVEs: `pip-audit` → 0 vulnerabilidades conocidas a la fecha de entrega.

1. Dependencias Python (runtime)

Paquete	Uso	Licencia
Django (>=5.0,<5.3)	Framework web	BSD-3-Clause
djangoestframework	API REST	BSD
django-filter	Filtros de API	BSD
django-environ	Configuración por entorno	MIT
cryptography	Parseo de certificados	Apache-2.0 / BSD
python-dateutil	Recurrencia de reportes	Apache-2.0 / BSD
APScheduler (>=3.10,<4)	Planificador en-proceso	MIT
pyotp	2FA TOTP	MIT
qrcode[pil]	QR de 2FA	BSD
requests	Envío de webhooks	Apache-2.0
Pillow	Imágenes (avatares/logo)	MIT-CMU (HPND)
django-csp	Cabeceras CSP	BSD
whitenoise[brotli]	Estáticos	MIT
ldap3	LDAP/AD	LGPL-3.0
drf-spectacular	OpenAPI/Swagger	BSD
reportlab	PDF	BSD
openpyxl	Excel	MIT
Producción: mysqlclient	Driver MySQL	GPL-2.0 (con excepción FOSS)
Producción: gunicorn	Servidor WSGI	MIT
Opcional: obsforge[django]	Observabilidad (índice privado Claro)	Privada/corporativa

2. Dependencias frontend (build)

Paquete	Uso	Licencia
tailwindcss (^3.4)	Generación del CSS (solo build)	MIT
htmx (servido localmente)	Interactividad UI	BSD-2 / Zero-Clause
Chart.js (umd, local)	Gráficos del dashboard/reportes	MIT

3. Imagen base (Docker)

Capa	Imagen	Licencia
Build CSS	node:20-alpine	MIT (Node) / varias
Runtime	python:3.13-slim	PSF / varias
Reverse proxy	nginx:1.27-alpine	BSD-2

4. Notas de licenciamiento

- El stack es **mayormente permisivo** (MIT/BSD/Apache).
- `mysqlclient` es **GPL-2.0** con la *FOSS License Exception* de Oracle: su uso como driver de una aplicación no obliga a liberar el código del aplicativo.
- `ldap3` es **LGPL-3.0**: se usa como librería (enlace dinámico), sin modificarla.
- `obsforge` es **privada de Claro** y **opcional** (la app funciona sin ella).
- El **aplicativo CertManager** es propiedad de Claro (definir/incluir `LICENSE` en el repositorio corporativo según política de Claro).

5. Generar el SBOM detallado

```

pip freeze                # versiones exactas instaladas
pip-audit                 # CVEs
pip install pip-licenses && pip-licenses --format=markdown  # licencias detalladas

```